

Desafío - Fundamentos de análisis exploratorio y estadística descriptiva

En este desafío validaremos nuestros conocimientos de Fundamentos de análisis exploratorio y estadística descriptiva. Para lograrlo, necesitarás aplicar lo visto en las sesiones de clases.

Lee todo el documento antes de comenzar el desarrollo **individual**, para asegurarte de tener el máximo de puntaje y enfocar bien los esfuerzos.

// Tiempo asociado: 2 horas cronológicas.

Descripción

Imagina que eres un analista de datos para una empresa de distribución de videojuegos. Se te ha entregado un conjunto de datos con las ventas de varios videojuegos en diferentes regiones y se te ha pedido que realices un análisis exploratorio para extraer información valiosa que pueda guiar las futuras estrategias de marketing.

Objetivos de Evaluación

- Aplicar análisis exploratorio de datos distinguiendo sus principales técnicas y herramientas.
- Aplicar los conceptos fundamentales de estadística descriptiva para la caracterización de un conjunto de datos a partir de un problema dado.

Instrucciones

A continuación, se te presenta el código para generar y cargar un conjunto de datos de ventas de videojuegos. Tu tarea es analizar este DataFrame de pandas llamado **"Videojuegos.csv"** siguiendo los requerimientos que se detallan más abajo.

Requerimientos

1. Generación y Carga del Conjunto de Datos (1 Punto)
 - a. Primero, ejecuta este bloque de código para crear tu conjunto de datos de trabajo.
2. Análisis Exploratorio Inicial (IDA) (4 Puntos)
 - Realiza una inspección básica para familiarizarte con los datos.
 - Inspección del DataFrame:
 - Muestra las primeras y las últimas 5 filas del DataFrame.
 - Obtén información general del DataFrame utilizando el método `.info()`.
¿Hay valores nulos? ¿Qué tipos de datos tiene cada columna?
 - Calcula las dimensiones del DataFrame.
3. Análisis Descriptivo y Univariado (5 Puntos)
 - Profundiza en el análisis de variables individuales.
 - **Variables Numéricas:**
 - Calcula y describe las principales medidas de tendencia central (media, mediana) y de dispersión (desviación estándar, rango) para las columnas de ventas (Ventas_NA, Ventas_EU, Ventas_JP) y Critica_Puntaje.
 - **Visualización:**
 - Genera histogramas para visualizar la distribución de las ventas en Norteamérica (Ventas_NA) y de los puntajes de la crítica (Critica_Puntaje). ¿Qué observas en estas distribuciones?
 - Genera diagramas de caja (boxplots) para las ventas en cada región. ¿Existen valores atípicos?
 - **Variables Categóricas:**
 - Utiliza tablas de frecuencia para contar cuántos juegos hay por Plataforma y Genero.
 - Visualización: Crea un gráfico de barras para mostrar la cantidad de juegos por Genero. ¿Cuál es el género más común en este conjunto de datos?



¡Mucho éxito!